灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程“8·6”一般高处坠落事故调查报告

灵石县政府事故调查组

2023 年 11 月 13 日

目　录

一、基本情况……2
（一）项目概况……2
（二）相关单位情况……2
二、事故发生经过……5
三、事故伤亡和直接经济损失……5
（一）伤亡情况……5
（二）直接经济损失……5
四、现场勘察情况……5
五、事故发生的原因分析……10
（一）事故发生的直接原因……10
（二）事故发生的间接原因……10
六、事故相关单位及部门履职情况……11
七、对有关责任人员和单位的处理建议……13
（一）对有关责任人员的处理建议……13
（二）对责任单位的处理建议……15
（三）段纯镇、农业农村局及公职人员…… 16
八、事故防范措施和建议……16

灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程“8·6”一般高处坠落事故调查报告

2023年8月6日上午9时16分，山西现代鑫源牧业产业园北侧边坡加固工程在建项目现场施工过程中，一名工作人员在固定钢筋笼后进行摘吊钩时，发生坠落事故，造成1人死亡，直接经济损失91.83万元。

根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国建筑法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，县政府成立由县应急局牵头，县公安局、县农业农村局、人社局、总工会和段纯镇参加的“灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程“8·6”一般高处坠落事故调查组”（以下简称事故调查组），调查组下设技术组、管理组、综合组和监督与责任追究组，邀请县纪委监委派员参加。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是，注重实效”的原则，通过现场勘察、查阅资料，调查询问和综合分析，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位、责任人员的处理建议并针对事故发生的原因及暴露的问题提出了事故预防和整改措施建议。

调查认定，灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程“8·6”高处坠落事故，是一起一般生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）项目概况

山西现代鑫源牧业产业园北侧边坡加固工程，位于灵石县段纯镇杜家滩村北，工程拟建护坡长度为209.6m，总投资约780万元，计划建设期为2023年7月1日至9月30日。该项目工程采用灌注桩+地梁+立柱+挡板墙+冠梁+锚索的方案对坡脚进行加固，其中灌注桩132根，嵌固深度为10m，桩径为0.9m，桩间距为1.6m；立柱与挡板墙与地梁有效连接，外漏地面4m高；立柱与挡板墙上部设冠梁1m*0.8m，冠梁部位设置一排锚索，增加整体稳定性，单根长度为25m。桩顶区域根据现场实际情况做好坡度排水，坡顶无积水，可考虑后期种植矮木绿化，降低视觉高差及水土流失。建设单位为山西鑫奥特农业开发有限责任公司、施工单位（合同）为中煤地华盛水文地质勘察有限公司、实际施工单位为贺建华施工队、监理单位为山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司。

（二）相关单位情况

1.建设单位概况

单位名称：山西鑫奥特农业开发有限责任公司；

统一社会信用代码：91140729MAOL74T855；

注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；

成立日期：2020年7月31日；

经营住所：山西省晋中市灵石县段纯镇杜家滩村88号；

法定代表人：田彦文；

经营范围：农业科技的研发，农作物种植；食品生产、食品经营；农产品生产及销售，饲料生产及销售、肥料生产及销售，饲料添加剂生产及销售；林木育苗，花卉培育、种植和销售；农业观光旅游项目开发和运营；水产养殖；种畜禽生产经营；土地整治服务等；

营业执照登记机关：灵石县行政审批服务管理局；

其他情况：2022 年 4 月，鑫源煤业公司与现代牧业和蒙牛集团合作，由山西奥特农业开发有限责任公司直接投资新建的“山西现代鑫源牧业产业园项目”正式启动。2023 年 6 月 26 日，山西鑫奥特农业开发有限责任公司将现代鑫源牧业边坡加固工程项目承包给中煤地华盛水文地质勘察有限公司。

2.施工单位（合同）概况

单位名称：中煤地华盛水文地质勘察有限公司；

统一社会信用代码：91130400105521 54XK；

注册类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)；

成立日期：1990 年 9 月 18 日；

经营住所：河北省邯郸市丛台区滏河北大街 154 号；

法定代表人：孙振洋；

主要经营范围：地质灾害治理工程设计；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程勘查；地质灾害治理工程施工；建设项目水资源论证；地基与基础工程；土石方工程等；

营业执照登记机关：邯郸市行政审批局；

安全生产许可证编号：（冀）FM 安许证字〔2021〕邯延 500049 号（有效期 2021 年 7 月 9 日至 2024 年 7 月 8 日）；

安全生产许可证编号：（冀）JZ 安许证字〔2005〕000009（有效期至 2024 年 10 月 16 日）；

资质：地质灾害防治资质施工甲级。

3.实际施工单位概况

单位名称：贺建华施工队

承揽情况：2023 年 6 月 26 日，贺建华借用中煤地华盛水文地质勘察有限公司建筑业企业资质证书与山西鑫奥特农业开发有限责任公司签订建设工程施工合同。

4.监理单位概况

单位名称：山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司；

统一社会信用代码：91140000MA7Y64LP2H；

注册类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；

成立日期：2021 年 12 月 20 日；

经营住所：山西转型综合改革示范区学府产业园晋阳街 170 号汇镭磁材大厦 8 楼；

法定代表人：朱增良；

经营范围：许可项目：矿产资源勘查；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程监理；地质灾害治理工程勘查等；一般项目：地质勘查技术服务；生态恢复及生态保护服务；基础地质勘

查；地质灾害治理服务等；

营业执照登记机关：山西省市场监督管理局；

资质：地质灾害防治资质监理甲级。

二、事故发生经过

2023年8月6日上午7时30分，灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程施工项目负责人贺建华在现场组织施工，旋挖机师傅蔚兰海开始旋挖钻孔，8时30分左右挖好第10#、11#（从东往西）两个桩孔后，吊车司机王湖铸起吊第11#钢筋笼，钢筋工王海安为主操，张鹏富辅助下钢筋笼，每下一截用螺纹钢（三根焊成一捆）固定后摘钩，约9时16分王海安在第三次固定钢筋笼后摘吊钩过程中，头朝下落入约10.5米深的桩孔钢筋笼中，造成开放性颅脑损伤，经送医抢救无效死亡。

三、事故伤亡和直接经济损失

（一）伤亡情况

死者王海安，男，42岁，身份证号14242**********415，住址：晋中市太谷区。

（二）直接经济损失

事故共造成直接经济损失91.83万元。

四、现场勘察情况

2023年8月28日和9月1日，事故调查组两次对现代鑫源牧业边坡加固工程“8·6”事故部位进行现场勘察，并查阅了相关安全技术及管理资料、调阅记录。事故现场照片如下：

事发部位为 11#桩孔（图 1）



图 1 事发部位

事发部位已完成混凝土浇筑，现场观察孔口周边基本平整，土质为回填土，含砾石，孔口呈喇叭状，上口略大，孔口距钢筋笼的钢筋头距离为 600mm，桩孔混凝土距孔口为 1020mm。钢筋笼直径为 750mm，桩孔直径 900mm。（图 2、图 3）



图 2 事发部位已完成混凝土浇筑（远看）



图 3 事发部位已完成混凝土浇筑（近看）

通过对混凝土浇注导管及支架进行现场察看，该导管和支架用钢丝绳连在一起，施工时由吊车吊起放入桩孔，人工无法抬动，可以确认事发时不是人工进行浇注导管和支架安装。（图 4、图 5）



图 4 混凝土浇筑导管（纵向看）



图 5 混凝土浇筑导管（横向看）

根据灵石县消防救援大队救援现场视频，截屏事发时桩孔及坠落人员（图 6、图 7）



图 6 事发时桩孔



图 7 事发时桩孔内坠落人员位置图

五、事故发生的原因分析

（一）事故发生的直接原因

在边坡加固工程11#混凝土灌注桩成孔后，钢筋笼吊装作业过程中，钢筋工王海安在未系安全带、未规范佩戴安全帽且孔口无防护措施的情况下，弯腰摘钩时不慎头朝下坠入10.5m深的桩孔钢筋笼，造成开放性颅脑损伤导致死亡。王海安违反安全操作规定，违规[1]作业是本次事故发生的直接原因。

1、人的不安全行为分析

王海安在灌注桩孔吊装钢筋笼的施工作业过程中，未系安全带，安全帽佩戴不规范，在坠落过程中致安全帽脱落。消防救援资料证明，死者头部受伤出血。医疗机构资料证明，死者死亡原因为开放性颅脑损伤。

2、物的不安全状态分析

（1）事故发生地11#灌注桩孔直径900mm，深10.5m，孔口呈喇叭状，钢筋笼直径750mm中空，由于地面未按设计找平，11#桩孔在放入钢筋笼后，钢筋头本应高出地面800mm，但实际情况是：钢筋头不但未高出地面800mm，还低于地面600mm，挂钩处又低于地面1020mm，导致人员在摘钩作业过程中必须弯腰进行，这样极易造成人员滑入坠落桩孔。

（2）桩孔所在地土质为回填土，土质松软，因8月4日下

---

［1］《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

雨造成土壤含水变软，易造成人员脚下滑跌，存在安全隐患。

（3）根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）中 4.2.1 洞口作业时，应采取防坠落措施，现实际桩孔口周边无防坠落的防护设施。

（二）事故发生的间接原因

1.建设单位（山西鑫奥特农业开发有限责任公司）对承包方（贺建华施工队）的安全生产工作统一协调、管理缺失，未能及时发现并消除贺建华施工队作业过程中存在的事故隐患。

2.实际施工单位：贺建华施工队在未取得企业建筑资质证书的情况下，借用中煤地华盛水文地质勘察有限公司建筑业企业资质证书与山西鑫奥特农业开发有限责任公司签订建设工程施工合同并承揽工程，未按要求配备安全管理人员，未建立健全安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，未对作业人员进行安全生产教育培训和技术交底，致使作业人员安全意识淡薄，对作业现场的危险因素认识不足。

3.山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司对项目督促管理不到位，在施工企业不符合施工要求的前提下，把关不严，措施不当，未按要求责令施工企业立即停工。

六、事故相关单位及部门履职情况

（一）山西鑫奥特农业开发有限责任公司

作为涉事项目建设单位，该公司将工程发包给具备相应资质的中煤地华盛水文地质勘察有限公司，与山西省煤炭地质资源环

境调查院有限公司签订建设工程施工合同，由监理公司负责项目建设的质量控制、安全管理等的全过程监理。山西鑫奥特农业开发有限责任公司提供《企业安全生产责任制》《安全文明施工管理及奖惩制度》《工程安全事故应急预案》。在现代鑫源牧业边坡加固工程建设过程中，对施工安全统一协调、管理不到位，未能及时发现并消除贺建华施工队作业过程中存在的事故隐患。

（二）中煤地华盛水文地质勘察有限公司

作为涉事项目施工单位，该公司将建筑业企业资质证书等相关资质提供给不具备相应资质的组织承揽工程。

（三）贺建华施工队

作为涉事项目实际施工单位，无施工资质证书。2023 年 6 月 26 日，贺建华私下与中煤地华盛水文地质勘察有限公司达成口头协议，借用该公司建筑业企业资质证书与山西鑫奥特农业开发有限责任公司签订建设工程施工合同并组织灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程施工。

（四）山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司

作为涉事项目监理单位，该公司制定《安全监理实施细则》，有按要求进行巡检和旁站，并建立工作日志。监理人员 8 月 3 日进入施工现场，工作日志 8 月 1 日和 8 月 2 日已有相关记录，监理工作日志与实际施工进度不符。在施工企业不符合施工要求的前提下，把关不严，措施不当，未按要求责令施工企业立即停工。

（五）农业农村局

作为涉事项目的行业安全生产监督单位，负责本行政区域内养殖行业企业安全监督管理。现代鑫源牧业边坡加固工程项目实施后，未对本领域内工程未做到有效的安全管理。

（六）段纯镇人民政府

作为涉事项目的属地管理政府，履行安全生产监督管理职责，未有效督促所属部门依法履行安全生产工作职责，对于辖区内安全生产全面检查和隐患排查组织开展不到位。

七、对有关责任人员和单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

免于追究责任 1 人

1.王海安，贺建华施工队雇佣人员。自我安全意识不强，违反相关规章制度，违规作业致使坠落，对事故发生负有直接责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[2]之规定，鉴于其已在事故中死亡，建议免于追究责任。

行政处罚 2 人

1.郑跃东，山西鑫奥特农业开发有限责任公司工程管理部经理，负责工程管理、监督施工管理、参与招投标、工程验收、工程结算等工作。作为建设单位现场负责人，对施工安全统一协调、管理不到位，未能及时发现并消除贺建华施工队作业过程中存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四

[2]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

十九条第二款[3]之规定，对本起事故负管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[4]之规定给予行政处罚。

2.师青海，山西鑫奥特农业开发有限责任公司经理，对施工安全统一协调、管理不到位，未能及时发现并消除贺建华施工队作业过程中存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[5]之规定，对本起事故负管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[6]之规定给予行政处罚。

企业内部处理1人

1.李占国，山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司监理，项目施工现场监理单位工作人员，对事故发生负有主要监理责任。

---

[3]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 ：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[4]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 ：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

[6]《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

建议由所在单位依据相关规定给予处理。处理结果报灵石县应急管理局。

（二）对责任单位的处理建议

1.贺建华施工队，借用中煤地华盛水文地质勘察有限公司建筑业企业资质证书与山西鑫奥特农业开发有限责任公司签订建设工程施工合同，并组织灵石段纯现代鑫源牧业边坡加固工程施工。对本起事故发生负有主要管理责任，建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条[7]之规定给予行政处罚。

2.山西鑫奥特农业开发有限责任公司，该公司在现代鑫源牧业边坡加固工程建设过程中，对施工安全统一协调、管理不到位，未能及时发现并消除贺建华施工队作业过程中存在的事故隐患，其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[8]之规定，对事故发生负有管理责任。建议由灵石县应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款[9]之规定给于行政处罚。

3.中煤地华盛水文地质勘察有限公司，该公司将建筑业企业资质证书等相关资质提供给不具备相应资质的贺建华施工队承揽工程，其行为违反了《中华人民共和国建筑法》的规定，建议由灵石县住房和城乡建设局依法追究相应的责任。

4.山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司，该公司对现代鑫源牧业边坡加固工程项目履行监理职责不到位，其行为违反了

《建设工程安全生产管理条例》规定，建议由灵石县住房和城乡建设局依法依规追究相应的责任。

（三）段纯镇、农业农村局及公职人员（6人）

对于在事故调查过程中发现的段纯镇、农业农村局及公职人员履职方面存在的问题移交至县纪委、监委。

八、事故防范措施和建议

为深刻汲取事故教训，防范同类事故再次发生，调查组提出以下防范和整改措施：

（一）山西鑫奥特农业开发有限责任公司要切实履行建设单位对施工安全统一协调、管理的职责，及时排除安全隐患，制止和纠正违反操作规程的行为，督促本单位安全生产整改措施落实到位。

（二）中煤地华盛水文地质勘察有限公司要深刻吸取事故教训，加强对下属各建设项目安全管理，排查整改安全隐患，切实落实临边防护等安全措施，坚决杜绝冒险作业、违章作业等行

---

［7］《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

［8］《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

［9］《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

为，规范开展从业人员安全教育培训，提升安全管理水平。

（三）山西省煤炭地质资源环境调查院有限公司要切实履行监理职责，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位立即整改，情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。严格按照有关法律法规督促施工单位做好安全生产工作。

（四）段纯镇要加强对在建工程的安全检查，常态化开展打击非法违法生产经营建设行为，发现一起，查处一起，绝不纵容姑息。

（五）农业农村局要进一步加大对本领域项目工程的检查力度，督促建设、施工和监理单位切实履行安全生产职责，消除安全隐患。